



铁头山羊STM32教程

[SPI]

5.1. 电路结构和通信协议

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

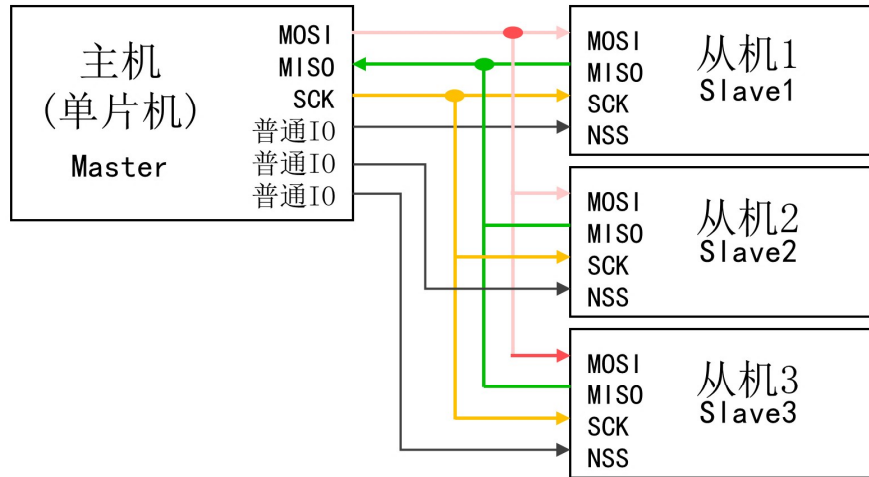
未经允许不得传播

- 1. SPI总线的电路结构
- 2. 通信流程及波形
- 3. 参数1：时钟信号的极性和相位
- 4. SPI的4种模式
- 5. 参数2：传输顺序
- 6. 参数3：数据宽度

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

SPI总线的电路结构



MOSI - Master Output Slave Input - 主发从收

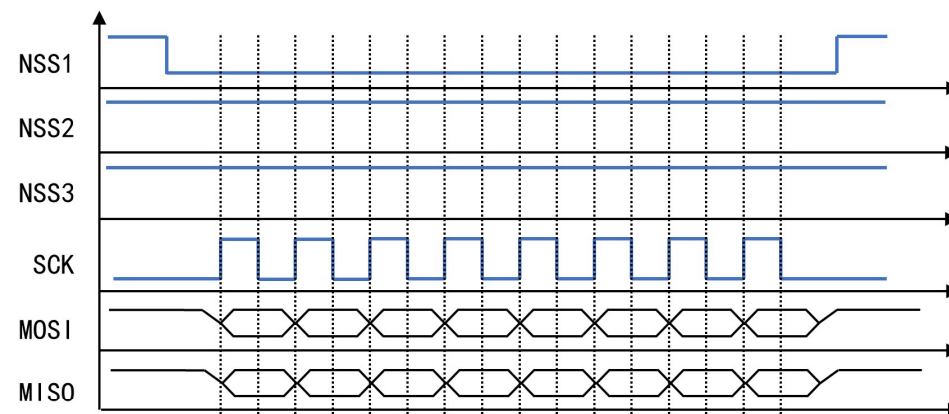
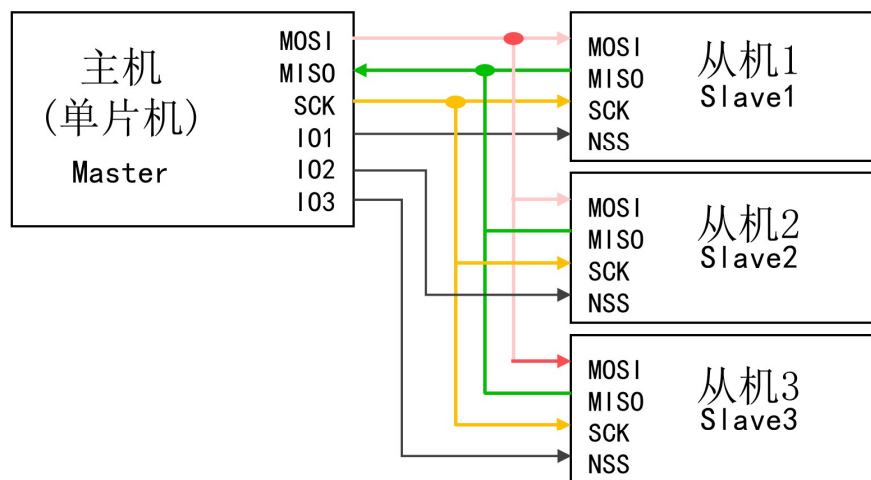
MISO - Master Input Slave Output - 主收从发

SCK - Serial Clock - 串行时钟

NSS - Negative Slave Select - 从机选择 (低电压有效)

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

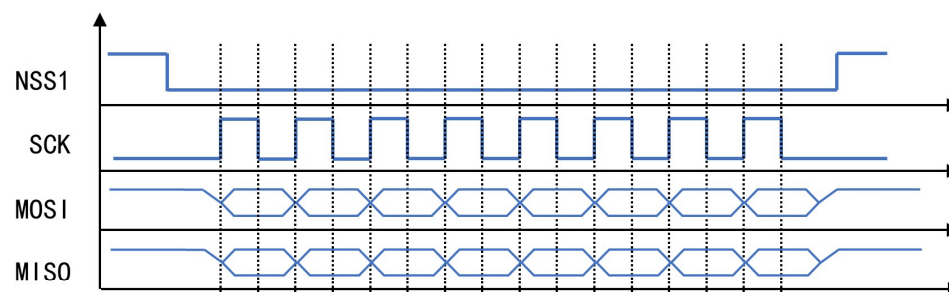
未经允许不得传播



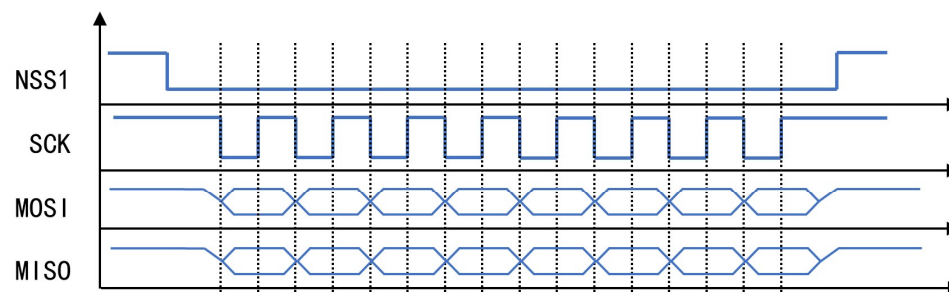
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

极性

极性=低



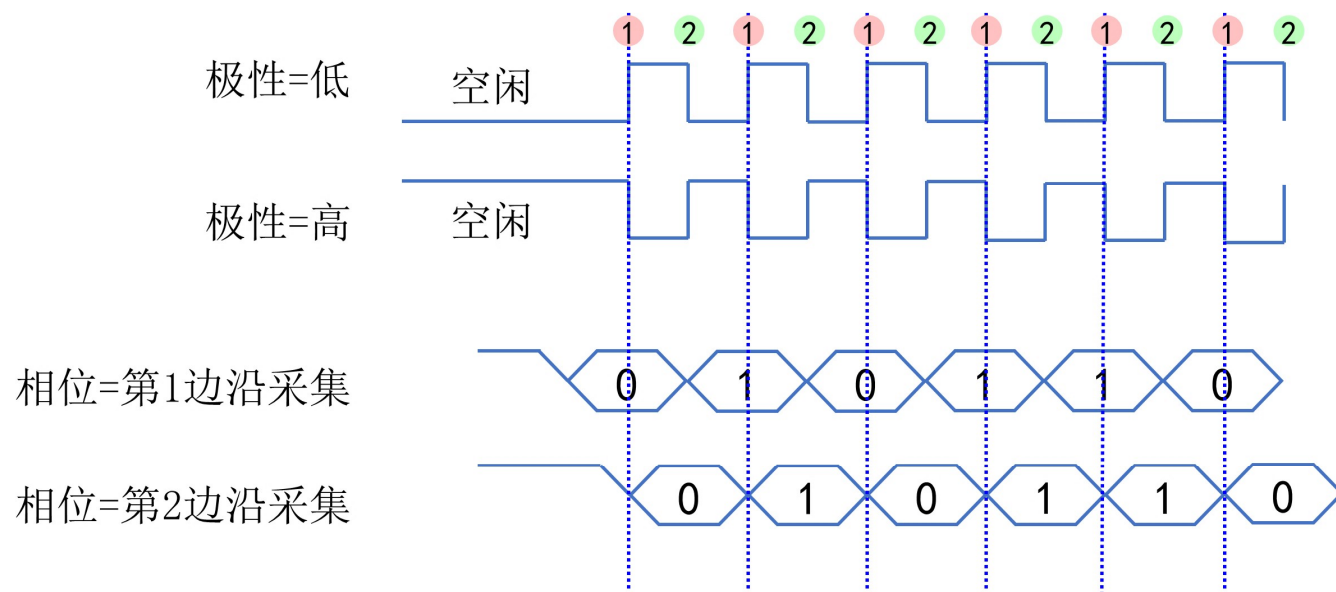
极性=高



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

相位



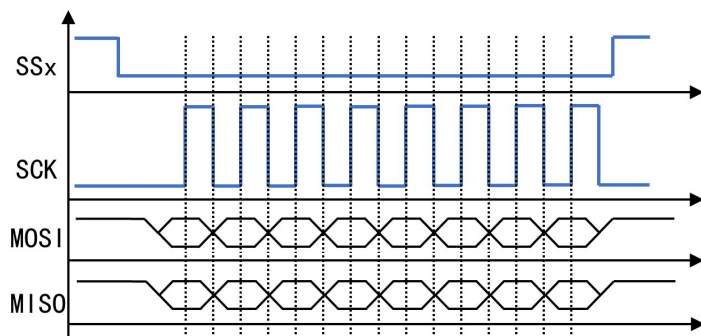
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

4种时钟模式

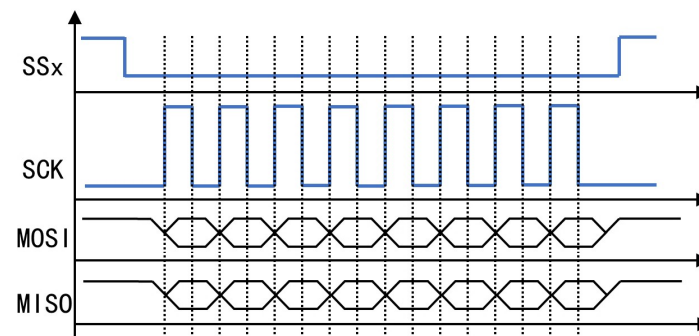
模式0

极性=0
相位=0



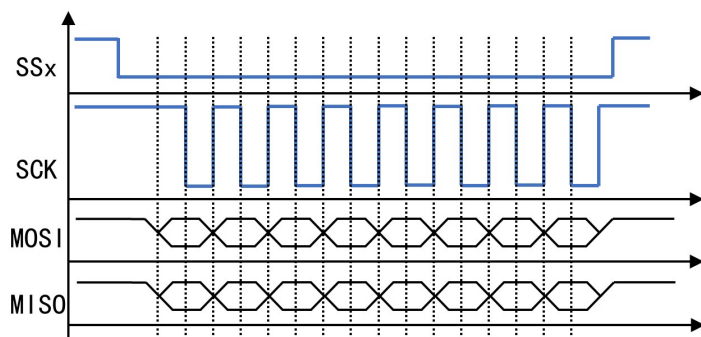
模式1

极性=0
相位=1



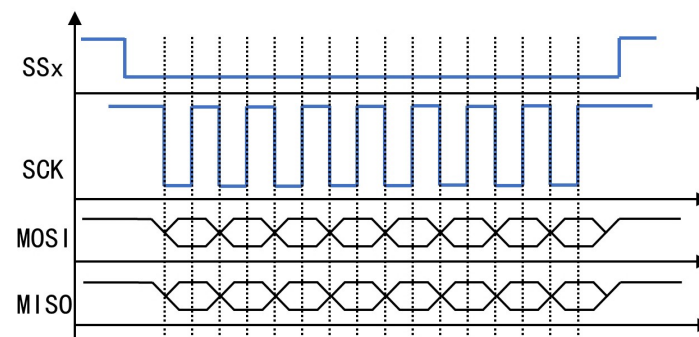
模式2

极性=1
相位=0



模式3

极性=1
相位=1

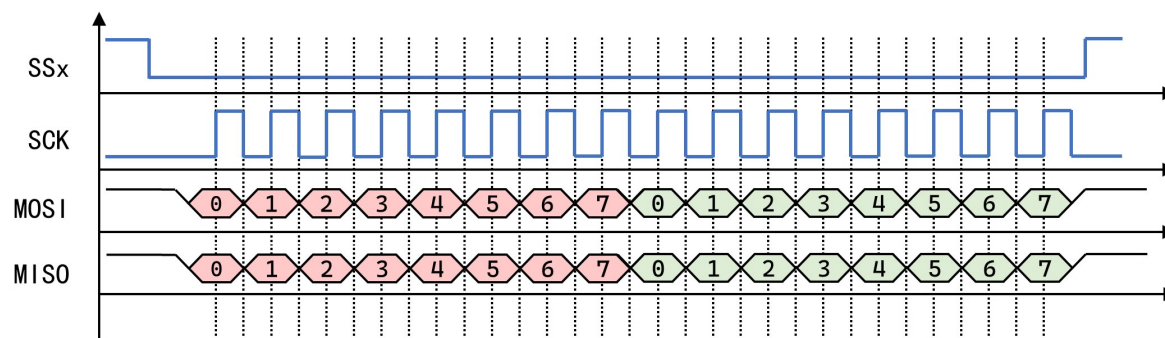


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

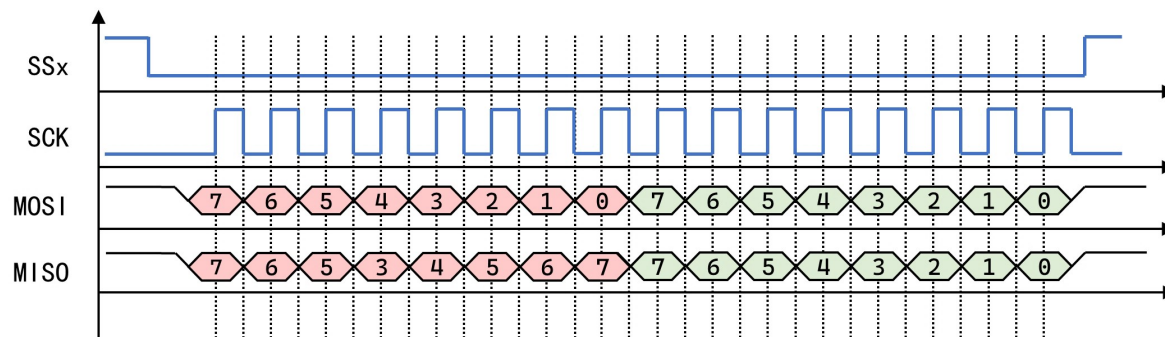
未经允许不得传播

比特位的传输顺序

LSB First
先传最低有效位



MSB First
先传最高有效位

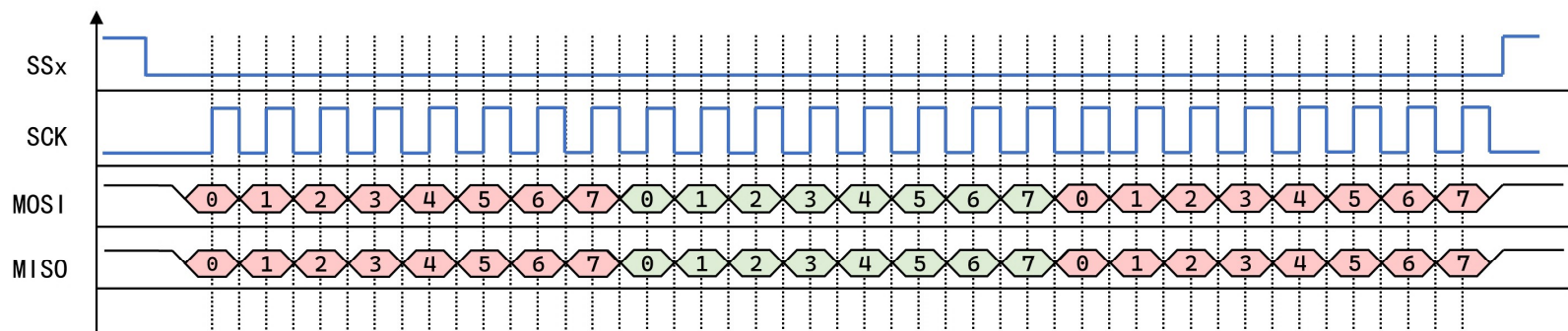


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

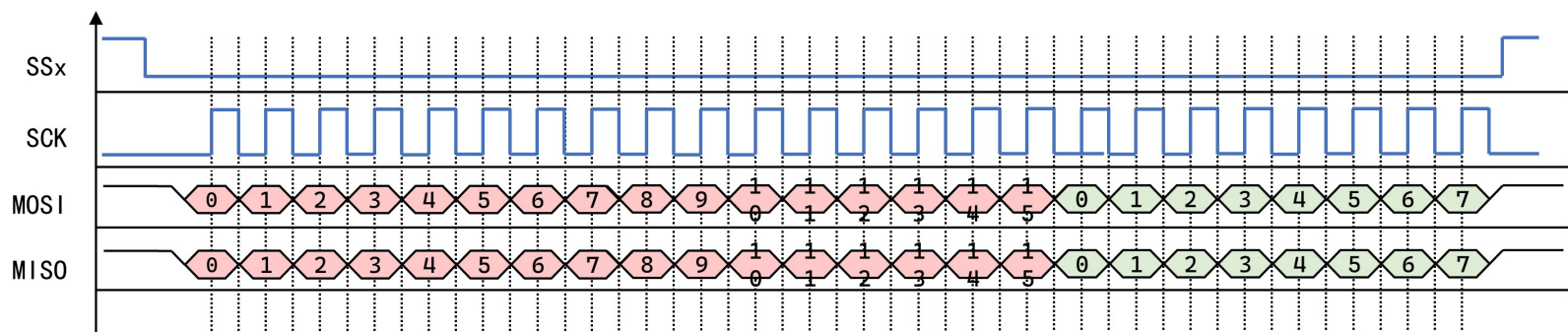
未经允许不得传播

数据宽度

8 bit



16 bit



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播